FÍSICA II – Examen intermedio – 24 / 5 / 2025

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
/2	/1,5	/2	/2,5	/2	/10

CRITERIO DE APROBACIÓN: Se pueden tener dos ejercicios como máximo con calificación cero.

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

Para determinar la densidad lineal de un hilo de longitud L = 1 m y masa m = 50 g, se fijan ambos extremos y se lo hace oscilar con una frecuencia f = 100 Hz. En la onda estacionaria resultante se observan 4 nodos internos (sin contar los extremos).

a) Determine la tensión del hilo. Rta: 80N

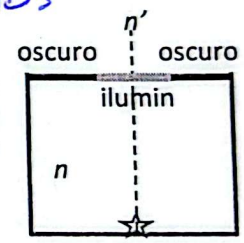
b) A t = 0, la cuerda está horizontal. ¿Qué porcentaje, respecto de la energía total de la onda, es la energía elástica contenida en el tramo [0,3m ; 0,5m] en el instante t = 12,5 ms? Rta: 20%

c) ¿A qué frecuencia f' se observan dos nodos internos, si uno de ellos pasa a ser libre? Rta: 50 Hz

→ los extremos

Ejercicio 2

En un cierto planeta, cuya atmósfera tiene un índice de refracción $n' = 1{,}14$, se ubica un recipiente cúbico de arista a, abierto en su tapa superior, que se encuentra lleno al ras con un líquido transparente de índice n. En el fondo hay una fuente de luz justo en el centro y se observa que un 53% de la superficie del líquido está iluminada.



a) Determine el valor de n. Rta: 3

b) Si el índice del líquido fuera $n = 1{,}1$, ¿cuál sería el porcentaje iluminado de la superficie del líquido? Rta: 100%

Ejercicio 3

Se dispone de un objeto ubicado a 25 cm a la izquierda de un sistema óptico, el cual consiste en una lente convergente de 20 cm de distancia focal y un espejo esférico de radio de curvatura R, ubicado a una distancia d = 10 cm a la derecha de la lente. El sistema está inmerso en aire. ¿Cuánto debe valer el radio de curvatura R del espejo para que los haces emerjan paralelos del sistema óptico hacia la izquierda? ¿Se trata de un espejo cóncavo o convexo? Rta: +18cm, convexo

Ejercicio 4

Un dispositivo experimental inmerso en agua ($n_{agua} = 4/3$) consta de una placa con dos rendijas de 2,25 µm de ancho y separadas por 18 µm, sobre la que incide un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600$ nm. Se coloca frente a una de las rendijas una cámara rectangular delgada de espesor e y paredes despreciables, llena con aceite de índice de refracción $n > n_{agua}$. En una pantalla ubicada a 30 cm de placa, centrada con las rendijas, se observa un corrimiento de 6 franjas en el patrón de interferencia. En cierto momento, una gota de aire de diámetro $e/2$ se deposita frente a la misma rendija y se observa que el patrón se desplaza 3,5 franjas respecto del anterior (con cámara).

a) Calcule el espesor e de la cámara y el índice n del aceite.

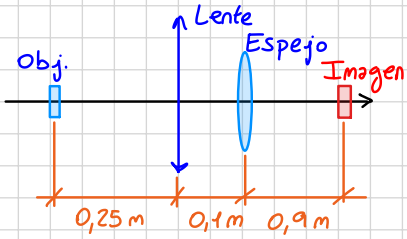
b) Calcule la intensidad que se registra en el centro de la pantalla y en el máximo de orden m = 6. Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

Ejercicio 5

Se tiene una red de difracción de 4,5 cm de ancho y con 1500 rendijas por cm, cada una de las cuales tiene 5 µm de ancho. Sobre ella incide normalmente un haz de luz compuesto por tres longitudes de onda: $\lambda_1 = 500$ nm; $\lambda_2 = 500{,}01$ nm y $\lambda_3 = 540$ nm. ¿Cuál es el número máximo de líneas espectrales que se podrían observar en este experimento? Dibuje un esquema de las líneas que se observan en ese caso, indicando el orden (m) y la longitud de onda (λ_i) de cada una, desde el orden cero hasta uno de los extremos.

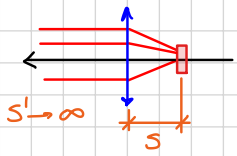
CamScanner

Ejercicio 3 Parcial Se dispone de un obj. ubicado a 25 cm a la izq. de un sist. óptico que consiste en una lente convergente de 20 cm de dist. focal y un espejo esférico de radio R, ubicado 10 cm a la der. de la lente. El sist. está inmerso en aire. ¿Cuánto debe valer R para que los haces emerjan paralelos del sist. óptico hacia la izq.? ¿El espejo es cóncavo o convexo?

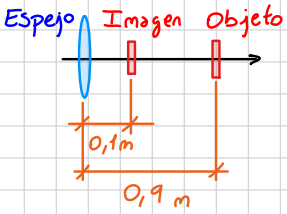


$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow s' = 1\,m$ ($f' = 0{,}2\,m$, $s = 0{,}25\,m$) $\Rightarrow$ La imagen (real) se forma 1 m a la derecha de la lente $\Rightarrow$ 0,9 m a la derecha del espejo.

Para que los rayos emerjan paralelos de la lente hacia la izq, la imagen debe formarse en el infinito ($s' \to \infty$).



$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = -\frac{1}{f} \xrightarrow{s' \to \infty} -\frac{1}{s} = -\frac{1}{f} \Rightarrow s = f$ $\Rightarrow$ El objeto para la lente cuando los rayos vuelven (luego de rebotar en el espejo) debe estar en la dist. focal de la lente (20 cm a la derecha de la lente) $\Rightarrow$ 10 cm a la derecha del espejo.



$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} \Rightarrow R = \frac{2}{\frac{1}{s'} + \frac{1}{s}} = \frac{2}{\frac{1}{0{,}1\,m} + \frac{1}{0{,}9\,m}} = 0{,}18\,m = 18\,cm$

Convexo

HOJA Nº

FECHA

Ejercicio 4. $a = 2{,}25\,\mu m$ $d = 18\,\mu m$ $\lambda_0 = 600\,nm$
$s = 30\,cm$

Se cuentan 6 franjas $\Rightarrow$ en $\theta = 0°$ queda el máx $\underline{m = -6}$

$$\gamma = \pi/\lambda_0 (n_{agua}\, d \operatorname{sen}\theta + n_{agua}\, e - n_L\, e)$$

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}(n_{agua}\, d \underbrace{\operatorname{sen}(0°)}_{=0} + n_{agua}\, e - n_L\, e) = -6\pi$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{\lambda_0} e (\underbrace{n_{agua}}_{=4/3} - n_L) = -6\pi \Rightarrow e(4/3 - n_L) = -6\lambda_0 \quad (1)$$

Con la gota, baja $3{,}5\pi$ $\Rightarrow$ en $\theta = 0°$, $\gamma = -2{,}5\pi$

[illegible]

$$\gamma = \pi/\lambda_0 (n_{agua}\, d \underbrace{\operatorname{sen}\theta}_{=0} + e(n_{agua} - n_L) + \frac{e}{2}(n_{agua} - n_{aire}))$$

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} \cdot e(4/3 - n_L + 4/6 - 1/2)$$

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0} \cdot e(3/2 - n_L) = -2{,}5\pi \Rightarrow e(3/2 - n_L) = -2{,}5\lambda_0 \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{e(4/3 - n_L)}{e(3/2 - n_L)} = \frac{+6}{+2{,}5}\frac{\lambda_0}{\lambda_0}$$

$$4/3 - n_L = \frac{12}{5}(3/2 - n_L)$$

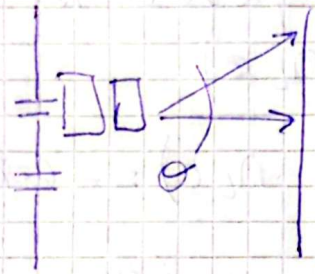
$$\frac{12}{5} n_L - n_L = \frac{12}{5}\cdot\frac{3}{2} - 4/3 \Rightarrow \frac{7}{5} n_L = \frac{34}{15} \Rightarrow \boxed{n_L = 1{,}619}$$

$= 34/21$

NOTA

En ①: $e\left(\frac{4}{3} - \frac{34}{21}\right) = -6\lambda_0$

$$e = \frac{-6 \cdot 600\,nm}{\frac{4}{3} - \frac{34}{21}} = 12600\,nm = \boxed{12{,}6\,\mu m}$$



En el centro: $\theta = 0$, $\gamma = -2{,}5\pi$

$\Rightarrow \gamma = (-3 + 1/2)\pi$ es un mínimo de interf.

$\Rightarrow \boxed{I = 0}$

En el 6to máximo $\gamma = 6\pi$

$$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}\left(nd\,\text{sen}\theta + (n_{agua} - n_L)e + (n_{agua} - n_{aire})\frac{e}{2}\right) = 6\pi$$

$$\frac{1}{\lambda_0}\left(\frac{4}{3} \cdot 18\,\mu m\,\text{sen}\theta - \frac{3}{2}\mu m\right) = 6$$

$$\text{sen}\theta = \frac{6\lambda_0 + \frac{3}{2}\mu m}{24\,\mu m} = \frac{6 \cdot 0{,}6\,\mu m + \frac{3}{2}\mu m}{24\,\mu m} = \boxed{0{,}2125}$$

Calculo β: $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0} \cdot n_{agua}\,\text{sen}\theta =$

$$= \frac{\pi \cdot 2{,}25\,\mu m}{0{,}6\,\mu m} \cdot \frac{4}{3} \cdot 0{,}2125 = \boxed{1{,}0625\,\pi}$$

$$I = 4 I_0 \cos^2\gamma \left(\frac{\text{sen}\beta}{\beta}\right)^2 = 4 \cdot 1 \cdot \cos^2(6\pi) \cdot \left(\frac{\text{sen}\beta}{\beta}\right)^2 =$$

$$= \boxed{1{,}09\ mW/m^2} = \boxed{1{,}09 \cdot 10^{-3}\ W/m^2}$$

NOTA

CamScanner

HOJA Nº

FECHA

Ejercicio 5

$K = 1500 \frac{1}{cm}$ $\quad a = 5\,\mu m$

$d = 1/K = 6{,}6\,\mu m$

$\begin{cases} \lambda_1 = 500\,nm \\ \lambda_2 = 500{,}01\,nm \\ \lambda_3 = 540\,nm \end{cases}$

$\gamma = \frac{\pi d}{\lambda_0} n \operatorname{sen}\theta \longrightarrow \gamma_{max} = \frac{\pi d}{\lambda_0} \cdot n$ ($n = 1$ (aire))

usando $\theta = 90°$ (máx ángulo de difracción posible).

λ_1: $\gamma_{max} = 13{,}33\,\pi \longrightarrow$ Max orden: 13

λ_2: $\gamma_{max} = 13{,}33307\,\pi \longrightarrow$ Max orden: 13

λ_3: $\gamma_{max} = 12{,}3457\,\pi \longrightarrow$ Max orden: 12

Desaparecidos Por efecto de la campana de difracción, desaparecen: $m = p \cdot \frac{d}{a}$

$\Rightarrow m = p \cdot \frac{4}{3} \Rightarrow$ p debe ser múltiplo de 3 (y $p \neq 0$)

* $p = 3 \Rightarrow m = 4 \rightarrow$ desaparecen ± 4
* $p = 6 \Rightarrow m = 8 \rightarrow$ desaparecen ± 8
* $p = 9 \Rightarrow m = 12 \rightarrow$ desaparecen ± 12

NOTA

CamScanner

Resolución cromática $\quad \Delta\lambda > \Delta\lambda_{min}$

$$\Rightarrow \Delta\lambda > \frac{\overline{\lambda}}{m \cdot N} \Rightarrow m > \frac{\overline{\lambda}}{\Delta\lambda \cdot N}$$

$$\overline{\lambda} = \frac{500 + 500{,}01}{2}\ nm = 500{,}005\ nm$$

$$N = \underbrace{4{,}5\ cm}_{\text{ancho red}} \cdot \underbrace{1500\ 1/cm}_{K\ red} = 6750 \text{ rendijas iluminadas.}$$

$\Delta\lambda = 0{,}01\ nm$

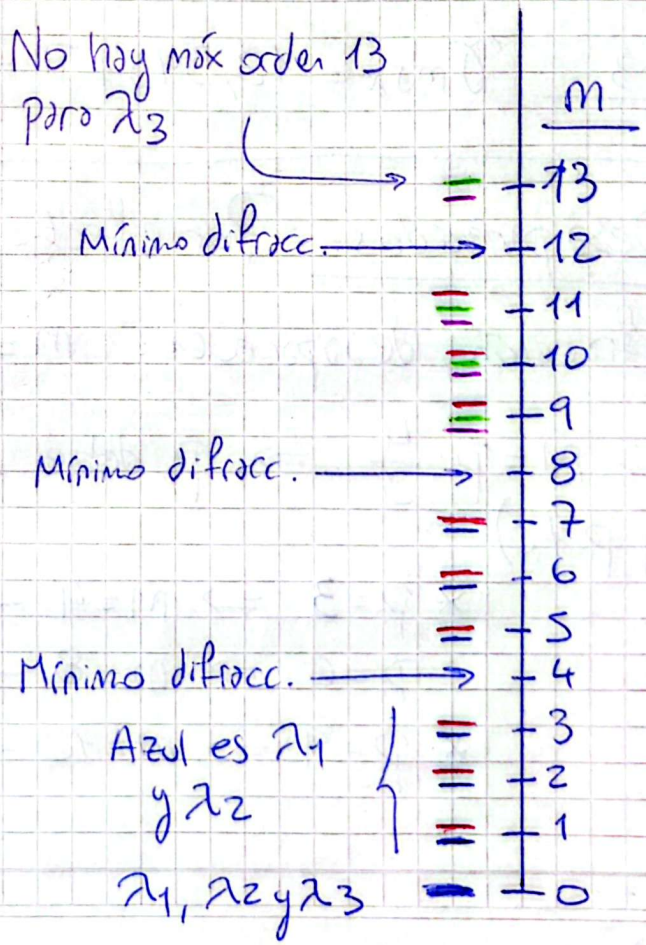
$$m > \frac{500{,}005\ nm}{0{,}01\ nm \cdot 6750} \Rightarrow m > 7{,}4 \Rightarrow \lambda_1 \text{ y } \lambda_2$$

se distinguen a partir del orden 8.

λ_3 siempre se distingue pq está alejada de λ_1 y λ_2.

Entonces:

- λ_1
- λ_2
- λ_3



23 líneas
+ 1 central
11
24 líneas

NOTA